

SK-08 · Oberfläche des Kegels

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne die Abwicklung: Grundkreis und Kreissektor. Rechne beide Teile getrennt.

Aufgabe 1

Berechne den Mantel eines Kegels mit $r = 1 \text{ cm}$ und $s = 8 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche eines Kegels mit $r = 11 \text{ cm}$ und $s = 23 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Ein Kegel hat $r = 6 \text{ cm}$ und die HÖHE $h = 8 \text{ cm}$. Berechne die Oberfläche. (Erst s bestimmen; Pi rund 3,14)

Aufgabe 4

Eine Eistüte (Kegel ohne Deckel) hat $r = 8 \text{ cm}$ und $s = 9 \text{ cm}$. Wie viel cm^2 Papier braucht man? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 5

Ein Kegel mit $r = 2 \text{ cm}$ hat die Oberfläche $50,24 \text{ cm}^2$. Wie groß ist der Mantel? (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**37,68 cm² 226,08 cm² 376,8 cm² 3,14 cm² 1 174,36 cm² 427,04 cm² 794,42 cm²
263,76 cm² 301,44 cm² 25,12 cm²**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M = 3,14 \cdot 1 \cdot 8 = 25,12 \text{ cm}^2$
2. Grundkreis $379,94 + \text{Mantel } 794,42 = 1\,174,36 \text{ cm}^2$
3. $s = 10 \text{ cm}$. $O = 113,04 + 188,4 = 301,44 \text{ cm}^2$
4. Nur der Mantel: $226,08 \text{ cm}^2$
5. $M = O - \text{Grundkreis} = 50,24 - 12,56 = 37,68 \text{ cm}^2$